Chapitre 5
Fonctions du second degré

Table des matières

1 Forme factorisée et racines **2**

2 Allure, axe de symétrie, sommet, variations **4**

3 Forme développée $ax^2 + bx + c$ **5**

4 Les fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto ax^2 + c$ **6**

5 Factoriser connaissant une racine **6**

6 Résolution graphique et balayage **7**

1 Forme factorisée et racines

Exemple :
Dans l'activité 1, la hauteur du dauphin est $f(t) = -0{,}3\,t\,(t-6)$. Le dauphin est au niveau de l'eau quand $f(t) = 0$, c'est-à-dire pour $t =$ et $t =$.

Définition 1 : Fonction du second degré

Proposition 1

Remarque :
Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $f(x) = 0 \iff x - x_1 = 0$ ou $x - x_2 = 0$.

Exemples :
Donner les racines de chaque fonction.

$f(x) = 3(x-2)(x-7)$

$g(x) = -2x(x-5)$

$h(x) = (x+4)(x-1)$

Méthode : Vérifier qu'un nombre est racine

On calcule l'image de ce nombre : il est racine si et seulement si son image vaut 0.

Exemple :
Soit $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Le nombre 2 est-il racine de f ? Et le nombre 1 ?

Méthode : Étudier le signe d'une forme factorisée

On dresse un tableau de signes avec **une ligne par facteur** (méthode du chapitre 3 pour le signe de $ax + b$), puis on applique la règle des signes d'un produit sur la dernière ligne.

Exemple :
Dresser le tableau de signes de $f(x) = 2(x - 1)(x - 5)$.

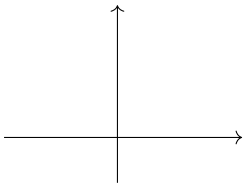
x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
2							
$x - 1$							
$x - 5$							
$f(x)$							

Proposition 2

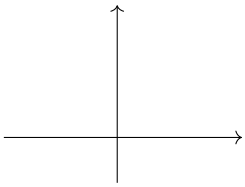
2 Allure, axe de symétrie, sommet, variations

Proposition 3

$a > 0$



$a < 0$

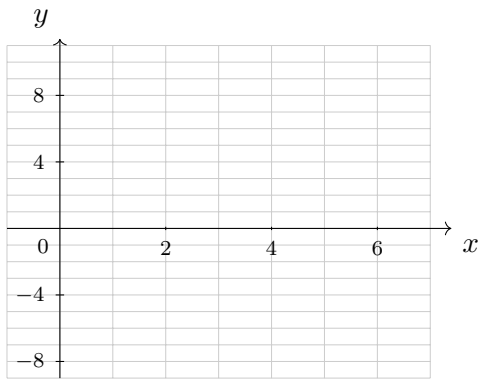


Proposition 4 : Axe de symétrie d'une forme factorisée

Proposition 5 : Variations

Exemple :

Étude de $f(x) = 2(x-1)(x-5)$.



3 Forme développée $ax^2 + bx + c$

Méthode : Passer de la forme factorisée à la forme développée

On développe le produit (double distributivité), puis on réduit.

Exemple :
Développer $f(x) = 2(x-1)(x-5)$.

Remarque :
Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$, on a $f(0) = c$: la parabole coupe l'axe des ordonnées au point $(0\ ;\ c)$.

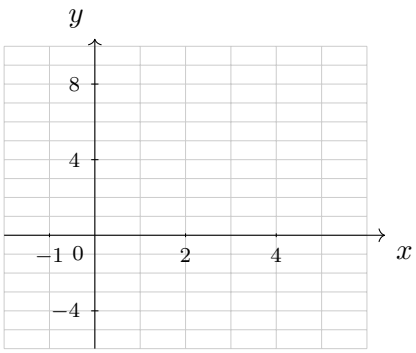
Méthode : Trouver l'axe de symétrie d'une forme développée

1. On résout l'équation $f(x) = c$: elle se ramène à $ax^2 + bx = 0$, que l'on factorise par x.
2. Ses deux solutions sont symétriques par rapport à l'axe : l'axe passe **au milieu** de ces deux solutions.
3. On calcule l'ordonnée du sommet avec l'image de son abscisse.

Aucune formule n'est à connaître.

Exemple :

Étude de $g(x) = -x^2 + 4x + 5$.



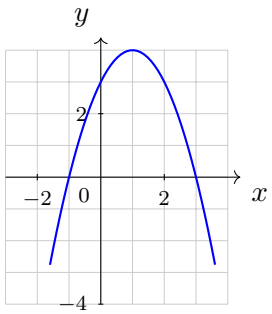
4 Les fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto ax^2 + c$

Proposition 6

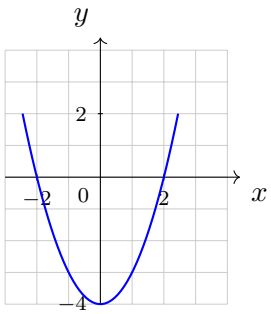
Méthode : Associer une parabole à son expression

1. Le signe de a : parabole tournée vers le haut ($a > 0$) ou vers le bas ($a < 0$).
2. L'image de 0 : point d'intersection avec l'axe des ordonnées.
3. Les racines : points d'intersection avec l'axe des abscisses.

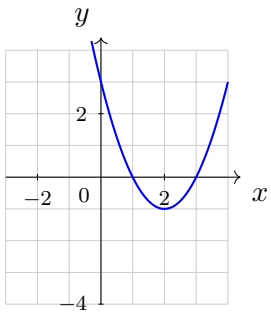
Exemple :
Associer chaque parabole à son expression : $f_1(x) = x^2 - 4$, $f_2(x) = -0{,}5x^2 + 2$, $f_3(x) = (x-1)(x-3)$, $f_4(x) = -(x+1)(x-3)$.



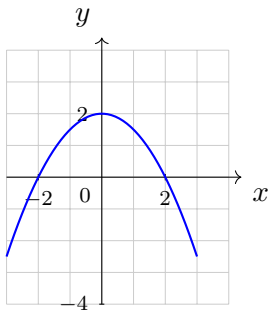
Courbe A :



Courbe B :



Courbe C :



Courbe D :

5 Factoriser connaissant une racine

Méthode : Factoriser dans des cas simples

— **Sans terme constant** ($c = 0$) : on factorise par x. Par exemple, $x^2 - 4x = x(x-4)$.
— **Une racine r est connue** : on écrit $f(x) = a\,(x-r)(x-k)$, où a est le coefficient de x^2. On trouve k en comparant les termes constants, puis on vérifie en développant.

Exemples : 1. Factoriser $f(x) = x^2 - 5x + 6$, sachant que 2 est une racine.

2. Vérifier que 3 est une racine de $h(x) = 2x^2 - 2x - 12$, puis factoriser $h(x)$.

6 Résolution graphique et balayage

Méthode : Résoudre graphiquement $f(x) = k$

On trace la droite horizontale d'équation $y = k$: les solutions sont les **abscisses** des points d'intersection avec la courbe (chapitre 1).

Méthode : Encadrer une solution par balayage

Quand l'équation n'a pas de solution évidente, on calcule des images avec la table de la calculatrice : d'abord avec un pas de 1, puis avec un pas de 0,1 autour de la solution. Un solveur donne aussi une valeur approchée.

Exemple :
Le dauphin de l'activité 1 a pour hauteur $f(t) = -0{,}3t^2 + 1{,}8t$. À quels instants est-il à 2 m de hauteur ?

t	1	2	1,4	1,5
$f(t)$	1,5	2,4	1,932	2,025

Savoir-faire du chapitre

- Donner les racines d'une forme factorisée ; vérifier qu'un nombre est racine,
- Dresser le tableau de signes d'une forme factorisée,
- Déterminer l'axe de symétrie, le sommet et les variations (forme factorisée ou développée),
- Développer une forme factorisée ; trouver l'axe en résolvant $f(x) = c$,
- Associer une parabole à son expression,
- Factoriser dans des cas simples, connaissant une racine,
- Résoudre graphiquement $f(x) = k$; encadrer une solution par balayage.